Teoria

Domanda 1 (11 pt)

a. Enunciare il principio di induzione su $\mathbb{N}$. (3 pt)

b. Dimostrare per induzione che $(1-a)^n < \frac{1}{1+na}, \forall n \geq 1, \forall a \in (0,1)$ (8 pt)

Soluzione (a)

Vedere Dispense

Soluzione (b)

caso base $(n=1)$ $(1-a) < \frac{1}{1+a}$. È vera

infatti $1-a^2 < 1$ essendo $a^2 > 0$

caso induttivo Va dimostrato che $(1-a)^{n+1} < \frac{1}{1+(n+1)a}$

assumendo che $(1-a)^n < \frac{1}{1+na}$. (ip. induttiva)

$$(1-a)^{n+1} = (1-a)^n(1-a) \underset{\text{ipot. induttiva}}{<} \frac{1}{1+na}\cdot(1-a) = \frac{1}{\frac{1+na}{1-a}}$$

è sufficiente vedere che

$$\frac{1}{\frac{1+na}{1-a}} < \frac{1}{1+(n+1)a}$$

. Infatti $\frac{1+na}{1-a} > 1+an+a \iff$

$1+na > (1+an+a)(1-a) \iff$

$1+na > 1+an+a-a-a^2n-a^2 \iff$

$1+na > 1+na-(a^2n+a^2)$. Ma $a^2n+a^2 > 0$

dunque $\frac{1+na}{1-a} > 1+an+a$. È quindi

$(1-a)^{n+1} < \frac{1}{1+(n+1)a}$.

Domanda 2 (10 pt)

a. Enunciare e dimostrare la *Condizione necessaria per la convergenza di una serie* (4 pt).

b. Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n}$. (6 pt)

Soluzione (a)

Vedere appunti

Soluzione (b)

$a_n = \frac{n^4}{4^n} \geq 0 \ \forall n \geq 1$. Quindi la serie è a termini positivi. Applichiamo il criterio della radice

$$\sqrt[n]{\frac{n^4}{4^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^4}}{4} \cdot \lim_{n \to +\infty} \frac{n^{4/n}}{4} = \frac{1}{4} < 1$$

Dunque per il criterio della radice la serie converge

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema degli Zeri . (3 pt)

b. Usando il Teorema degli zeri, dimostrare che l'equazione $x + 2^x = 0$ ammette un'*unica* soluzione in $[-5, 5]$ (7 pt)

Soluzione (a)

Vedere dispense.

Soluzione (b)

Sia $f(x) = x + 2^x$. $f(x)$ è continua su $\mathbb{R}$ dunque in $[-5,5]$. $f(-5) = -5 + \frac{1}{25} < 0$. $f(5) = 5 + 2^5 > 0$ Dunque per il Teo degli Zeri esiste uno zero x_0 di $f(x)$ in $[-5,5]$. $f(x)$ è strett. crescente (in quanto somma di fun2. strett. crescenti / osservando che $f'(x) > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$) dunque iniettiva. Dunque lo zero è unico

Esercizi

Esercizio 1 (6 pt) Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$. Dire quale delle seguenti è vera:

- ☐ $\lim_{n\to+\infty} (-1)^n a_n = -\infty$
- ☒ $\forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ a_n > M\ \forall n \geq n_0$
- ☐ $\exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall M \in \mathbb{R} a_n > M\ \forall n \geq n_0$
- ☐ $\forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ a_n < M\ \forall n \geq n_0$

Giustificare la risposta

dalla definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$

Esercizio 2 (7 pt) Calcolare il limite $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 + \ln(1-x)}{x^2 \sin(3x)}$.

Soluzione

oss. che $f(x) \sim \dfrac{e^x - 1 + \ln(1-x)}{3x^3}$ per $x \to 0$

Si può risolvere con polinomi di Taylor o con Hopital.

È una F.I. $\frac{0}{0}$. Applichiamo Hopital

1 Passo:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x + \frac{1}{x-1}}{9x^2} \qquad \text{F.I. } \frac{0}{0}$$

2° passo

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \frac{1}{(x-1)^3}}{18x} \qquad \text{F.I. } \frac{0}{0}$$

3° passo

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x + \frac{2}{(x-1)^3}}{18} = -\frac{1}{18}$$

Esercizio 3 (8 pt) Calcolare l'area sottesa dalla funzione $f(x) = \frac{1}{x^2}$ nell'intervallo $[1, +\infty)$.

Soluzione

$$A = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{x^2}\,dx =$$

$$\lim_{b\to+\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = \lim_{b\to+\infty} \left[-\frac{1}{b}+1\right] = 1$$

Esercizio 4 (10 pt) Studiare la seguente funzione e tracciarne un grafico qualitativo

$$f(x) = e^{\frac{x-1}{x+1}}$$

Soluzione

$\text{dom} f = \mathbb{R} - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

$f(x) > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$ e quindi $\forall x \in \text{dom} f$

- $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = e$ (asintoto orizzontale)
- $\lim_{x \to -1^-} f(x) = +\infty$ $\quad \lim_{x \to -1^+} f(x) = 0$
- $f'(x) = 2\, e^{\frac{x-1}{x+1}} \cdot \frac{1}{(x+1)^2} \cdot \Rightarrow f(x)$ crescente nel suo dominio

$f'(x) > 0 \ \forall x \in \text{dom} f$

Studiamo la tangente in $x = -1^+$ (dove $f(x) \to \infty$)

$\lim_{x \to -1^+} f'(x) = 0$

- $f''(x) = -4\, e^{\frac{x-1}{x+1}} \cdot x$

$f''(x) \begin{cases} > 0 & \text{per } x < 0 \Rightarrow f \text{ conc in } (0, f(0)) \\ < 0 & \text{per } x > 0 \quad f(0) = 1/e \end{cases}$

